

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ №2

Тема 1. Апаратне забезпечення ЕОМ

Вивчення архітектури персонального комп'ютера. Дослідження процесора

Тривалість роботи: 80 хвилин

Максимальна оцінка: 12 балів

Мета роботи

Вивчити основні принципи побудови архітектури персонального комп'ютера, дослідити структуру та характеристики центрального процесора, навчитися визначати технічні параметри ПК за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення, розвинути навички аналізу продуктивності комп'ютерних систем та розуміння взаємодії апаратних компонентів.

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер
- Операційна система Windows 10/11
- CPU-Z (утиліта для діагностики процесора)
- HWiNFO64 або AIDA64 (інформація про апаратне забезпечення)
- Диспетчер завдань Windows
- Доступ до Інтернету для пошуку специфікацій
- Текстовий редактор для оформлення звіту

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

1. Архітектура фон Неймана

Більшість сучасних комп'ютерів побудовані за принципами, запропонованими Джоном фон Нейманом у 1945 році.

Основні принципи архітектури фон Неймана:

- **Принцип програмного керування:** програма складається з набору команд, які виконуються процесором послідовно
- **Принцип однорідності пам'яті:** програми та дані зберігаються в одній і тій же пам'яті
- **Принцип адресності:** пам'ять організована у вигляді послідовності комірок з унікальними адресами
- **Принцип двійкового кодування:** вся інформація представлена в двійковій формі

Основні компоненти архітектури:

- Центральний процесор (ЦП) — виконує обчислення та керує роботою
- Оперативна пам'ять (ОЗП) — зберігає дані та програми під час роботи
- Пристрої введення-виведення — забезпечують взаємодію з користувачем

- Системна шина — з'єднує всі компоненти

2. Центральний процесор (CPU)

Процесор — це головний обчислювальний пристрій комп'ютера, який виконує арифметичні та логічні операції, керує роботою всіх пристроїв.

2.1. Структура процесора

- **Арифметико-логічний пристрій (АЛП):** виконує арифметичні та логічні операції
- **Пристрій керування (ПК):** декодує команди та керує виконанням
- **Регістри:** швидка пам'ять для зберігання проміжних даних
- **Кеш-пам'ять (L1, L2, L3):** швидка буферна пам'ять між процесором та ОЗП

2.2. Основні характеристики процесора

- **Тактова частота:** кількість тактів за секунду (вимірюється в ГГц)
- **Кількість ядер:** незалежні обчислювальні блоки в одному процесорі
- **Кількість потоків:** технологія одночасної обробки кількох завдань (Hyper-Threading, SMT)
- **Розрядність:** кількість біт, які обробляються за один такт (32-біт, 64-біт)
- **Кеш-пам'ять:** L1 (найшвидший, 32-64 КБ/ядро), L2 (256-512 КБ/ядро), L3 (спільний, 8-64 МБ)
- **Технологічний процес:** розмір транзисторів у нанометрах (7 нм, 10 нм, 14 нм)
- **TDP (Thermal Design Power):** теплове виділення, вимірюється в ватах

2.3. Сучасні архітектури процесорів

- **x86-64 (AMD64):** стандартна архітектура для настільних ПК та серверів
- **ARM:** енергоефективна архітектура для мобільних пристроїв
- **RISC-V:** відкрита архітектура для спеціалізованих застосувань

3. Основні виробники процесорів

3.1. Intel

- Серії: Core i3, i5, i7, i9 (для настільних ПК та ноутбуків)
- Xeon (для серверів та робочих станцій)
- Покоління: 12-те (Alder Lake), 13-те (Raptor Lake), 14-те (Raptor Lake Refresh)
- Технології: Hyper-Threading, Turbo Boost, UHD Graphics

3.2. AMD

- Серії: Ryzen 3, 5, 7, 9 (для настільних ПК та ноутбуків)
- EPYC (для серверів)
- Покоління: Zen 3, Zen 4, Zen 5
- Технології: SMT (Simultaneous Multithreading), Precision Boost, Radeon Graphics

3.3. Apple (серія M)

- Архітектура ARM для комп'ютерів Mac
- Моделі: M1, M2, M3 (високоєфективні, інтегровані SoC)

4. Системна шина та чіпсет

Системна шина — набір електричних з'єднань для передачі даних між компонентами ПК.

- **Шина даних:** передає дані між компонентами
- **Шина адреси:** передає адреси пам'яті
- **Шина керування:** передає керуючі сигнали

Чіпсет — набір мікросхем на материнській платі, які керують обміном даних між процесором, пам'яттю та периферією.

- Intel: Z790, B760, H610 (для Core 13-14 gen)
- AMD: X670, B650, A620 (для Ryzen 7000)

ХІД РОБОТИ

Завдання 1. Визначення характеристик процесора (12 хв, 2 бали)

Мета: Навчитися визначати основні технічні характеристики процесора.

Хід виконання:

1. Завантажте та встановіть програму CPU-Z
2. Відкрийте вкладку CPU та зафіксуйте наступні дані: назва процесора, кодове ім'я, технологічний процес, напруга живлення, сокет
3. Зафіксуйте: кількість ядер, кількість потоків, базову та максимальну частоти
4. Перейдіть на вкладку Caches та зафіксуйте розміри кеш-пам'яті L1, L2, L3
5. Створіть таблицю з усіма зібраними характеристиками
6. Зробіть знімки екрана програми CPU-Z

Результат: Повна таблиця характеристик процесора, знімки екрана CPU-Z.

Завдання 2. Дослідження архітектури системи (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Вивчити архітектуру комп'ютерної системи та взаємодію компонентів.

Хід виконання:

1. У CPU-Z перейдіть на вкладку Mainboard
2. Зафіксуйте: виробника материнської плати, модель, чіпсет, версію BIOS
3. Перейдіть на вкладку Memory та зафіксуйте: тип пам'яті, розмір, частоту, таймінги
4. Створіть структурну схему вашої комп'ютерної системи (процесор → чіпсет → пам'ять → периферія)
5. Поясніть роль кожного компонента у системі

Результат: Таблиця характеристик системи, структурна схема, опис компонентів (150-200 слів).

Завдання 3. Аналіз продуктивності процесора (12 хв, 2 бали)

Мета: Дослідити робочі параметри процесора під навантаженням.

Хід виконання:

1. Відкрийте Диспетчер завдань Windows (Ctrl+Shift+Esc)

2. Перейдіть на вкладку Продуктивність → ЦП
3. Зафіксуйте параметри в режимі простою: використання ЦП (%), швидкість, температура (якщо доступна)
4. Запустіть кілька ресурсномістких програм (браузер з багатьма вкладками, відеоредактор тощо)
5. Зафіксуйте параметри під навантаженням
6. Створіть порівняльну таблицю режимів роботи
7. Проаналізуйте, як процесор розподіляє навантаження між ядрами

Результат: Порівняльна таблиця, знімки екрана Диспетчера завдань, аналіз розподілу навантаження (150-200 слів).

Завдання 4. Порівняння процесорів (12 хв, 2 бали)

Мета: Навчитися порівнювати характеристики різних процесорів.

Хід виконання:

1. Оберіть три процесори різних категорій: бюджетний, середній, топовий
2. Для кожного знайдіть специфікації на офіційних сайтах Intel або AMD
3. Створіть порівняльну таблицю з параметрами: модель, ядра/потоки, базова/макс частота, кеш L3, TDP, ціна
4. Знайдіть результати тестів продуктивності (PassMark, Cinebench)
5. Напишіть рекомендації щодо вибору процесора для різних задач

Результат: Порівняльна таблиця трьох процесорів, результати бенчмарків, рекомендації (200-250 слів).

Завдання 5. Дослідження технологій процесорів (12 хв, 1.5 бала)

Мета: Вивчити сучасні технології підвищення продуктивності процесорів.

Хід виконання:

1. Дослідіть технології Intel: Hyper-Threading, Turbo Boost, Speed Shift
2. Дослідіть технології AMD: SMT, Precision Boost, Eco Mode
3. Створіть таблицю порівняння технологій Intel та AMD
4. Поясніть принцип роботи кожної технології
5. Наведіть приклади практичного застосування

Результат: Порівняльна таблиця технологій, опис принципів роботи (250-300 слів), приклади застосування.

Завдання 6. Моніторинг температури та енергоспоживання (12 хв, 2 бали)

Мета: Навчитися моніторити температурний режим та енергоспоживання процесора.

Хід виконання:

1. Завантажте програму HWiNFO64 або AIDA64
2. Запустіть моніторинг температури процесора
3. Зафіксуйте температуру в режимі простою для кожного ядра
4. Створіть навантаження (відео 4K, рендеринг, компіляція коду)

5. Зафіксуйте максимальну температуру та споживану потужність
6. Створіть графік зміни температури в часі (можна вручну або через експорт даних)
7. Оцініть ефективність системи охолодження

Результат: Таблиця температур, графік, знімки екрана, оцінка охолодження (150-200 слів).

Завдання 7. Історія розвитку процесорів (10 хв, 1 бал)

Мета: Дослідити еволюцію процесорних архітектур.

Хід виконання:

1. Створіть хронологічну таблицю розвитку процесорів Intel або AMD (оберіть одного виробника)
2. Для кожного покоління вкажіть: рік випуску, кодове ім'я, ключові новинки, технологічний процес
3. Виберіть мінімум 8 поколінь (від старих до найновіших)
4. Проаналізуйте тенденції розвитку: зростання частоти, кількості ядер, зменшення техпроцесу
5. Спрогнозуйте можливі напрямки розвитку в найближчі 5 років

Результат: Хронологічна таблиця 8+ поколінь, аналіз тенденцій (200-250 слів), прогноз розвитку.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Які основні принципи архітектури фон Неймана?
2. Які основні компоненти входять до складу центрального процесора?
3. Що таке тактова частота і як вона впливає на продуктивність?
4. Яка різниця між кількістю ядер і кількістю потоків?
5. Що таке кеш-пам'ять і навіщо вона потрібна? Які рівні кешу існують?
6. Що означає технологічний процес виготовлення процесорів (наприклад, 7 нм)?
7. Яка роль чіпсета в комп'ютерній системі?
8. Що таке TDP і чому цей параметр важливий?
9. Яка різниця між технологіями Intel Hyper-Threading та AMD SMT?
10. Чому багатоядерні процесори більш ефективні для певних задач?

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ (12-бальна система)

Критерій	Бали
Завдання 1: Визначення характеристик процесора	2.0
Завдання 2: Дослідження архітектури системи	1.5
Завдання 3: Аналіз продуктивності процесора	2.0
Завдання 4: Порівняння процесорів	2.0
Завдання 5: Дослідження технологій процесорів	1.5

Завдання 6: Моніторинг температури та енергоспоживання	2.0
Завдання 7: Історія розвитку процесорів	1.0
РАЗОМ	12

Додаткові критерії:

- Правильність визначення технічних характеристик
- Повнота виконання завдань
- Якість знімків екрана та таблиць
- Глибина аналізу та обґрунтованість висновків
- Відповіді на контрольні питання

ФОРМА ЗВІТУ

Звіт оформлюється у текстовому редакторі та містить наступні розділи:

1. Титульна сторінка

- Назва навчального закладу
- Назва практичної роботи
- ПІБ студента, група
- Дата виконання

2. Мета роботи

- Переписати мету з інструкції

3. Теоретична частина

- Короткий конспект основних понять про архітектуру ПК та процесори

4. Виконання завдань

Для кожного завдання:

- Номер та назва завдання
- Знімки екрана програм діагностики
- Таблиці з характеристиками
- Аналіз та висновки

5. Відповіді на контрольні питання

- Повні та обґрунтовані відповіді на всі 10 питань

6. Загальні висновки

- Характеристики вашого процесора
- Оцінка продуктивності системи
- Практична цінність отриманих знань

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ

- Шрифт: Arial або Times New Roman, розмір 12
- Міжрядковий інтервал: 1.5
- Поля: 2 см з усіх боків

- Знімки екрана чіткі, підписані
- Таблиці мають назви та нумерацію
- Схеми та графіки акуратно оформлені
- Загальний обсяг звіту: 10-15 сторінок

КОРИСНІ РЕСУРСИ

- CPU-Z: www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
- HWiNFO: www.hwinfo.com
- Intel Ark (специфікації): ark.intel.com
- AMD Products: www.amd.com/products
- PassMark (бенчмарки): www.cpubenchmark.net
- UserBenchmark: www.userbenchmark.com

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Як правильно читати назви процесорів Intel:

Приклад: Intel Core i7-13700K

- i7 — серія процесора (i3, i5, i7, i9)
- 13 — покоління (13-те покоління)
- 700 — SKU (конкретна модель у серії)
- K — суфікс (K=розблоковано для розгону, F=без графіки, T=низьке енергоспоживання)

Як правильно читати назви процесорів AMD:

Приклад: AMD Ryzen 7 7700X

- Ryzen 7 — серія (Ryzen 3, 5, 7, 9)
- 7 (перша цифра) — покоління
- 700 — модель у серії
- X — суфікс (X=висока продуктивність, G=інтегрована графіка)

Успіхів у вивченні архітектури комп'ютера!